

ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA AUTÓNOMO PARA NEGOCIOS

Gestión automatizada de consultas inmobiliarias

n8n + Airtable + Gmail + IA + Human-in-the-Loop

Entrega final - Octubre 2026

Resumen ejecutivo

El proyecto automatiza la recepción y gestión de consultas inmobiliarias recibidas por Gmail. n8n funciona como orquestador, Airtable como base de datos y un modelo de IA ejecutado mediante Groq analiza cada consulta, clasifica su prioridad, resume el pedido y propone una respuesta. Antes de contactar al cliente se incorpora una aprobación humana obligatoria (HITL).

El sistema contempla tres rutas: envío aprobado, rechazo humano y error técnico. Todos los estados quedan registrados en Airtable y alimentan un dashboard de control con tasa de aprobación, tasa de error, volumen de salida, tiempo ahorrado y ahorro económico estimado.

Resultado final: Workflow probado de punta a punta con camino aprobado, rechazo humano y error controlado. El dashboard final registra 5 salidas, 14% de error IA, 83% de aprobación, 1:03:00 de tiempo ahorrado y USD 8,40 de ahorro económico estimado.

Tecnologías utilizadas

Componente	Uso en el proyecto
n8n	Orquestación del flujo, reglas, conexiones y manejo de errores.
Gmail	Canal de entrada, aprobación humana y respuesta al cliente.
Airtable	Base de Leads, Propiedades, Configuración y dashboard.
Groq	Proveedor de inferencia para el modelo de IA configurado.
openai/gpt-oss-safeguard-20b	Modelo utilizado en el nodo Groq Chat Model.

1. Mapa de arquitectura del sistema

La arquitectura conecta Gmail, Airtable y la capa de IA mediante n8n. El flujo inicia con la recepción de un correo, registra el lead, busca la propiedad mencionada, analiza la consulta, solicita aprobación humana y, únicamente si se aprueba, responde al cliente.

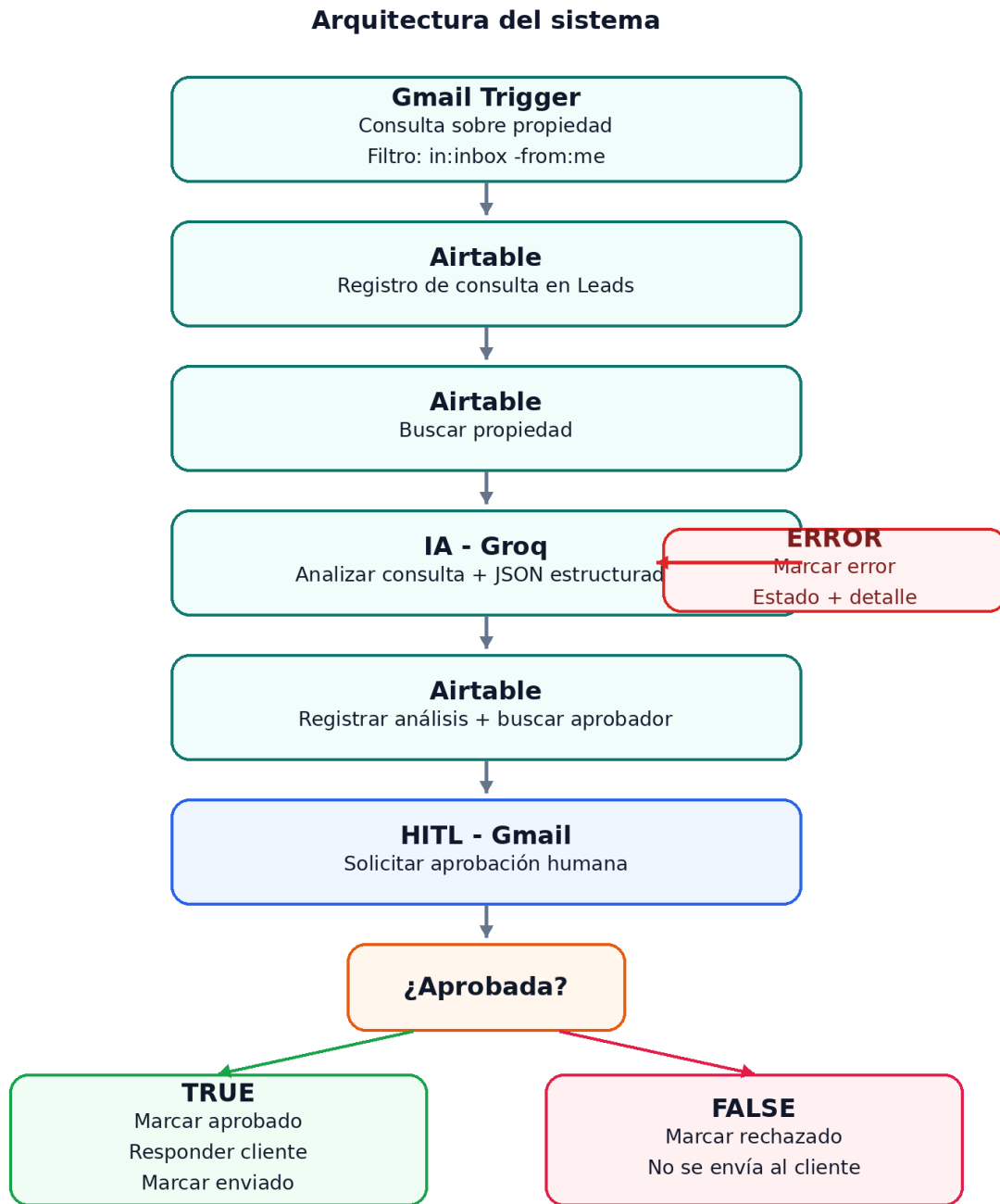


Figura 1. Arquitectura lógica del sistema y rutas de éxito, rechazo y error.

Componentes y responsabilidades

- Gmail Trigger: inicia el flujo y aplica el filtro anti-loop in:inbox -from:me.

- Airtable - Leads: crea y actualiza el registro de cada consulta.
- Airtable - Propiedades: aporta precio, disponibilidad y código de la propiedad.
- IA: devuelve un JSON estructurado con prioridad, resumen, respuesta, código de propiedad y presupuesto.
- Airtable - Configuración: almacena dinámicamente el email del responsable de aprobación.
- HITL: bloquea el envío al cliente hasta recibir una decisión humana.
- Ruta de error: registra Estado = Error y Detalle Error sin continuar hacia el envío.

Evidencia del camino aprobado

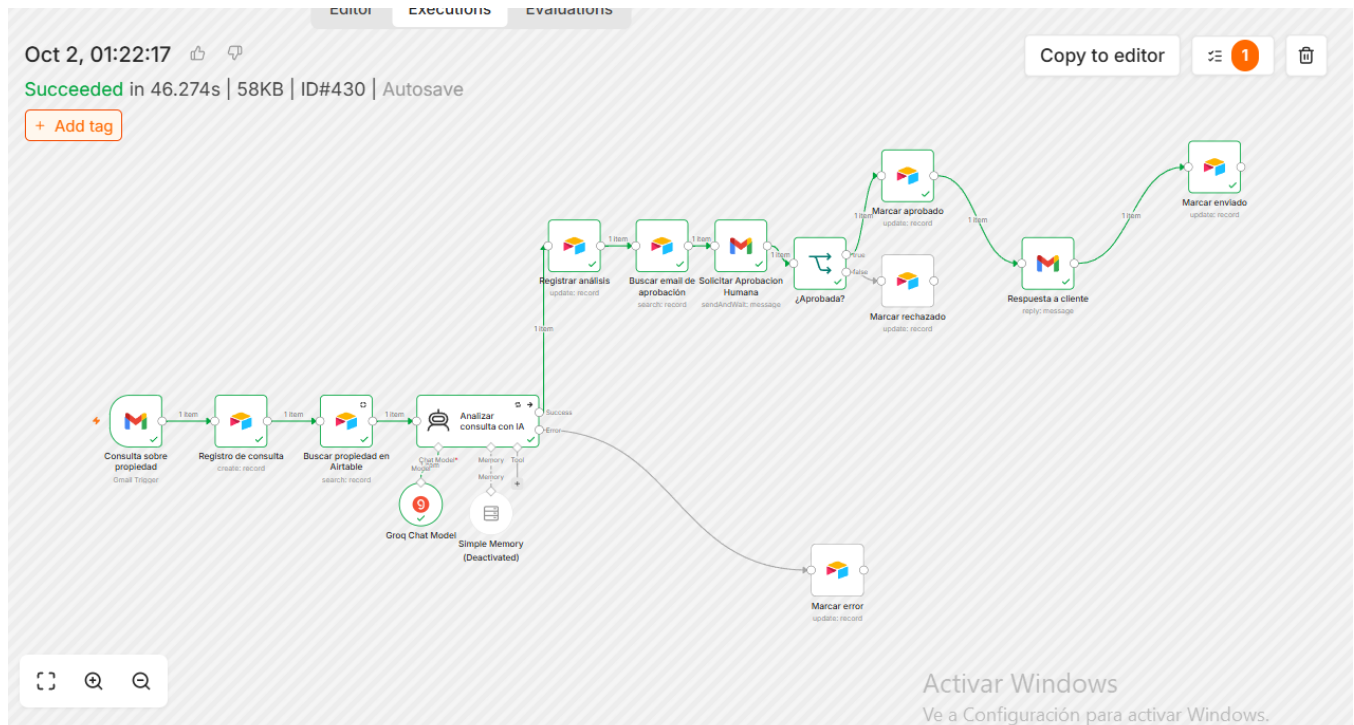


Figura 2. Ejecución exitosa del workflow completo en n8n.

2. Manual operativo de datos

Airtable funciona como centro de datos del sistema. La información se divide en tres tablas: Leads, Propiedades y Configuración. Esta separación evita duplicaciones y permite modificar datos operativos sin editar la lógica principal de n8n.

2.1 Tabla Leads

Campo	Función
ID Lead	Identificador del registro.
Fecha ingreso	Fecha y hora de recepción.
Nombre	Nombre extraído del remitente.
Email	Correo del cliente.
Asunto	Asunto original del mensaje.
Mensaje	Contenido de la consulta.
Propiedad	Linked Record hacia Propiedades.
Presupuesto USD	Presupuesto declarado por el cliente.
Prioridad	Alta, Media o Baja según IA.
Resumen IA	Síntesis de la consulta.
Respuesta IA	Respuesta propuesta.
Estado	Estado operativo del lead.
Thread ID Gmail	Identificador del hilo.
Detalle Error	Descripción técnica del fallo.
Fecha envío	Fecha/hora de respuesta enviada.
Indicador de error	Campo utilizado para KPI de error.
Índice de aprobación	Campo utilizado para KPI de aprobación.
Tiempo ahorrado	Estimación de ahorro operativo.
Ahorro económico	Conversión del tiempo ahorrado a USD.

Estados principales: Pendiente -> Procesado por IA -> Pendiente de aprobación -> Aprobado por Humano -> Enviado. Las rutas alternativas finalizan en Rechazado por Humano o Error.

2.2 Tabla Propiedades

Campo	Función
Código de propiedad	Identificador interno, por ejemplo PR013.

Campo	Función
Nombre Propiedad	Nombre utilizado para localizar coincidencias en el correo.
Precio USD	Precio registrado en la base.
Estado / disponibilidad	Indica si la propiedad está disponible, vendida u otro estado comercial.

La IA utiliza estos datos como contexto y tiene instrucciones de no inventar precio ni disponibilidad cuando la información no está presente en Airtable.

2.3 Tabla Configuración

Campo	Ejemplo / función
Clave	Email Aprobación
Email aprobación	Dirección del responsable del HITL.

El nodo Buscar email de aprobación consulta esta tabla, por lo que el destinatario no queda hardcodeado dentro del workflow.

2.4 Relación entre tablas



Configuración -> parámetros operativos del workflow

2.5 Transferencia de información mediante JSON

n8n transfiere información entre nodos en formato JSON. El correo recibido aporta los datos del cliente y Airtable agrega el contexto de la propiedad antes del análisis de IA.

Ejemplo de datos provenientes de Gmail

```
{
  "nombre": "Lucía Fernández",
  "email": "lucia@example.com",
  "asunto": "Consulta por Villa Golf",
  "mensaje": "Estoy interesada en Villa Golf...",
  "thread_id": "18f..."
}
```

Ejemplo de información de Propiedades

```
{
  "codigo_propiedad": "PR013",
  "nombre_propiedad": "Villa Golf",
  "precio_usd": 670000,
  "estado": "Disponible"
}
```

JSON obligatorio generado por la IA

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "Cliente interesado en Villa Golf con intención de coordinar una visita.",
  "respuesta": "Hola Lucía, gracias por tu consulta...",
  "codigo_propiedad": "PR013",
  "presupuesto_usd": 700000
}
```

Campo	Tipo	Uso
prioridad	String	Alta, Media o Baja.
resumen	String	Síntesis breve de la consulta.
respuesta	String	Texto propuesto para el cliente.
codigo_propiedad	String / null	Código si se identifica la propiedad.
presupuesto_usd	Number / null	Solo presupuesto declarado por el cliente.

Expresiones utilizadas para registrar el análisis

```
{{ $json.output.parseJson().prioridad }}
{{ $json.output.parseJson().resumen }}
{{ $json.output.parseJson().respuesta }}
{{ $json.output.parseJson().presupuesto_usd ?? null }}
```

3. Optimización de costos y selección del modelo

El workflow utiliza openai/gpt-oss-safeguard-20b mediante Groq y limita la salida a un máximo de 1.000 tokens por ejecución. El objetivo es mantener una respuesta estructurada y evitar consumo innecesario.

Aclaración técnica: Groq es el proveedor de inferencia utilizado por el workflow. El prefijo openai/ forma parte del identificador del modelo y no significa que la ejecución se realice mediante la API de OpenAI.

Modelo / modalidad	Uso	Entrada / 1M	Salida / 1M	Criterio
GPT-OSS Safeguard 20B vía Groq	Modelo usado en el workflow	USD 0,075	USD 0,30	Bajo costo y alta velocidad; es el modelo configurado en el proyecto.
GPT-5 Mini - OpenAI	Clasificación y respuesta estructurada	USD 0,25	USD 2,00	Alternativa de bajo costo para tareas bien definidas.
Claude Sonnet 5 - Anthropic	Procesamiento más complejo	USD 2,00	USD 10,00	Alternativa de mayor costo y mayor capacidad general.
Batch API	Procesamiento asíncrono	50% menos*	50% menos*	Útil para lotes sin necesidad de respuesta inmediata.

* El descuento del 50% se refiere a las modalidades Batch de OpenAI y Anthropic sobre sus tarifas síncronas compatibles.

Estimación para 1.000 consultas

Escenario teórico: 800 tokens de entrada + 250 tokens de salida por consulta. Total estimado: 800.000 tokens de entrada y 250.000 de salida.

Alternativa	Entrada	Salida	Costo total estimado
GPT-OSS Safeguard 20B vía Groq	USD 0,06	USD 0,075	USD 0,135
GPT-5 Mini	USD 0,20	USD 0,50	USD 0,70
GPT-5 Mini mediante Batch	-	-	USD 0,35
Claude Sonnet 5	USD 1,60	USD 2,50	USD 4,10
Claude Sonnet 5 mediante Batch	-	-	USD 2,05

Estos valores son estimaciones comparativas y no una medición directa del consumo real del workflow.

Decisión aplicada

El proceso requiere respuesta inmediata para continuar hacia la aprobación humana, por lo que Batch no se utiliza en el flujo operativo. El control de costos se apoya en un único llamado a IA por consulta, un prompt que exige JSON y un límite máximo de 1.000 tokens de salida.

Fuentes de precios consultadas

- [Groq - Safety GPT OSS 20B](#)
- [OpenAI - GPT-5 Mini](#)
- [OpenAI - Batch API](#)
- [Anthropic - Claude Sonnet 5](#)

Precios verificados en documentación oficial el 2 de octubre de 2026.

4. Seguridad y resiliencia

El workflow incorpora controles para reducir ejecuciones incorrectas, mantener trazabilidad y evitar que una respuesta generada por IA llegue al cliente sin supervisión.

4.1 Minimización de datos

El sistema registra únicamente los datos necesarios para gestionar la consulta: identidad y email del remitente, asunto y mensaje, propiedad relacionada, presupuesto si fue declarado, análisis de IA, estado del proceso, Thread ID, fecha de envío y detalle técnico de error cuando corresponde.

4.2 Prevención de bucles

```
in:inbox -from:me
```

El filtro del Gmail Trigger excluye los mensajes enviados por la propia cuenta y evita que una respuesta vuelva a disparar el workflow.

4.3 Variables dinámicas

- Nombre, email, asunto y mensaje provienen de Gmail.
- Precio, disponibilidad y código provienen de Propiedades en Airtable.
- Prioridad, resumen y respuesta provienen de la salida JSON de IA.
- Thread ID Gmail se toma del threadId real del mensaje.
- El email del aprobador se consulta en la tabla Configuración.

4.4 Human-in-the-Loop (HITL)

Antes de responder al cliente, el nodo Solicitar Aprobación Humana envía la propuesta al responsable. La decisión se procesa como booleano mediante ¿Aprobada?. Si es True, el flujo continúa hacia Marcar aprobado, Respuesta a cliente y Marcar enviado. Si es False, finaliza en Marcar rechazado.

Regla crítica: La IA no tiene autorización para contactar directamente al cliente sin validación humana.

4.5 Gestión de errores

El nodo Analizar consulta con IA utiliza reintentos y una salida de error. Ante una falla, el flujo no continúa hacia el HITL ni hacia Gmail: pasa a Marcar error, actualizando Estado = Error y guardando Detalle Error.

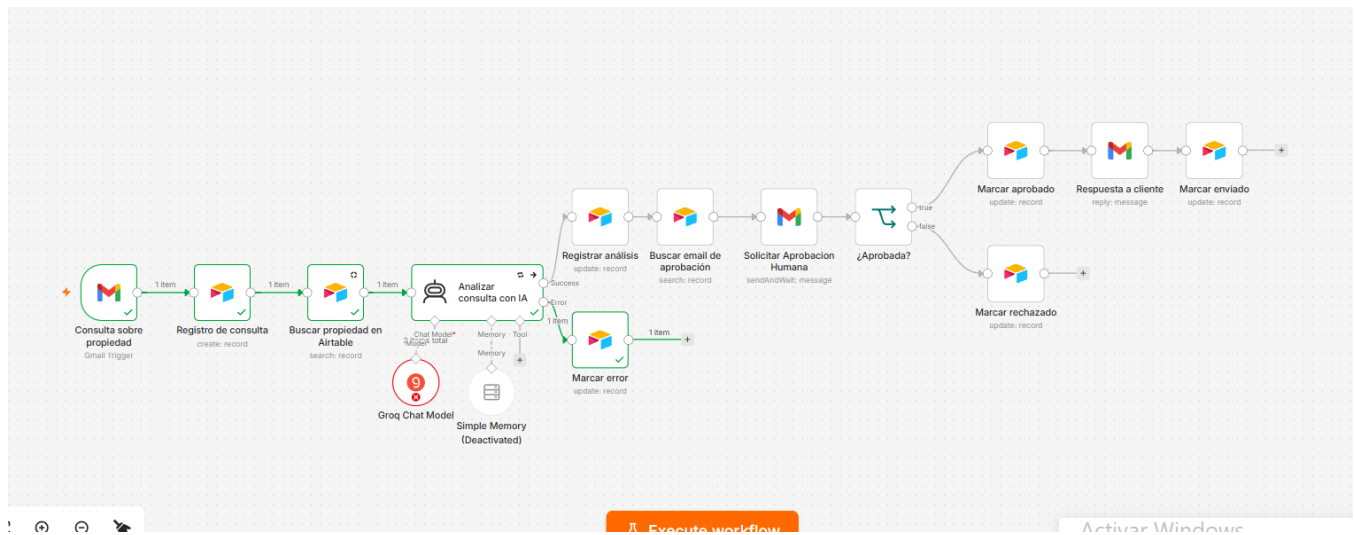


Figura 3. Prueba controlada de error: la ruta de IA falla y Airtable registra el incidente.

4.6 Protección de credenciales

Gmail, Airtable y Groq utilizan el sistema de credenciales de n8n. Las claves y contraseñas no se escriben en texto plano dentro de los nodos ni se incluyen como secretos visibles en la documentación.

5. Dashboard de control y validación

El dashboard de Airtable resume el desempeño del proceso a partir de los registros de Leads. Los indicadores se actualizan con los estados finales de las consultas.

KPI	Resultado final
Volumen de salida	5
Tasa de error IA	14%
Tasa de aprobación	83%
Tiempo ahorrado estimado	1:03:00
Ahorro económico estimado	USD 8,40

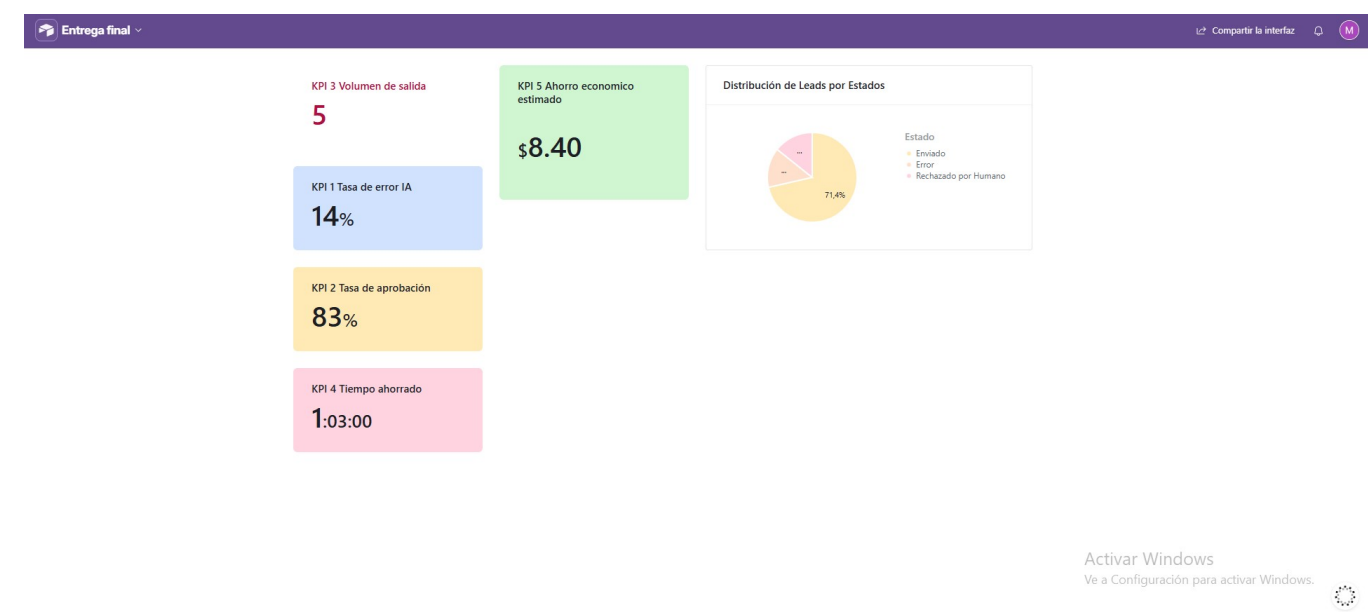


Figura 4. Dashboard final de Airtable con KPIs y distribución de estados.

Cálculo de indicadores

- Tasa de aprobación: promedio del Índice de aprobación para registros que llegaron a decisión humana. $\text{Enviado/Aprobado} = 1$; $\text{Rechazado} = 0$.
- Tasa de error IA: porcentaje de registros con Estado = Error.
- Volumen de salida: cantidad de registros con Estado = Enviado.
- Ahorro económico: $\text{tiempo ahorrado acumulado} \times \text{USD } 8 \text{ por hora}$. $1,05 \text{ horas} \times \text{USD } 8 = \text{USD } 8,40$.

Pruebas realizadas

Caso	Resultado esperado	Resultado observado
Camino aprobado	Procesar consulta, solicitar HITL, responder y marcar Enviado.	Correcto: ejecución completa y respuesta enviada.
Rechazo humano	Finalizar sin responder al cliente.	Correcto: Estado = Rechazado por Humano.

Caso	Resultado esperado	Resultado observado
Error técnico controlado	Registrar error y detener ruta normal.	Correcto: Estado = Error + Detalle Error.
Consultas con/sin presupuesto	Extraer presupuesto solo si el cliente lo declara.	Correcto en las pruebas realizadas.
Propiedad vendida/disponible	Usar datos de Airtable sin inventar estado o precio.	Correcto en las pruebas realizadas.

6. Evidencias y enlaces

El proyecto cuenta con evidencias visuales, export del workflow y vistas compartidas de Airtable. Los enlaces se incluyen para facilitar la revisión de la entrega.

- [Repositorio GitHub - automatizacion-leads-inmobiliaria-n8n](#)
- [Airtable - Leads \(vista compartida\)](#)
- [Airtable - Propiedades \(vista compartida\)](#)

Contenido del repositorio: Workflow exportado en JSON, captura del camino aprobado, captura de la ruta de error y captura del dashboard final.

Resumen de cumplimiento técnico

Elemento	Implementación
Orquestador	n8n
Base de datos	Airtable con tablas vinculadas y estados
IA	Groq + openai/gpt-oss-safeguard-20b
Salida	Gmail
HITL	Aprobación/rechazo por Gmail antes del envío
Error handling	Salida de error + registro en Airtable
Anti-loop	Filtro in:inbox -from:me
Threading	Thread ID almacenado y respuesta sobre el mensaje original
Dashboard	KPIs de aprobación, error y volumen + métricas de ahorro

Fin del documento